

全国 2005 年 1 月高等教育自学考试

数据结构试题

课程代码: 02331

第一部分 选择题 (共 30 分)

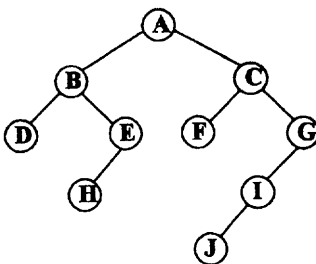
一、单项选择题(本大题共 15 小题, 每小题 2 分, 共 30 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的, 请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

- 1.数据元素及其关系在计算机存储器内的表示,称为数据的()
A.逻辑结构
B.存储结构
C.线性结构
D.非线性结构
- 2.某带头结点的单链表的头指针为 head,判定该链表为非空的条件是()
A.head==NULL
B.head->next==NULL
C.head!=NULL
D.head->next!=NULL
- 3.导致栈上溢的操作是()
A.栈满时执行的出栈
B.栈满时执行的入栈
C.栈空时执行的出栈
D.栈空时执行的入栈
- 4.设数组 A[m]为循环队列 Q 的存储空间,front 为队头指针, rear 为队尾指针,则判定 Q 为空队列的条件是()
A.(rear-front)%m= =1
B.front= =rear
C.(rear-front)%m= =m-1
D.front= =(rear+1)%m
- 5.假设 S=" I AM A STUDENT" ,则运算 substr(S,4,8)的结果为()
A." M A S"
B." M A STUD"
C." A STUDEN"
D." STUD"
- 6.在执行简单的串匹配算法时,最坏的情况为每次匹配比较不等的字符出现的位置均为()
A.模式串的最末字符
B.主串的第一个字符
C.模式串的第一个字符
D.主串的最末字符
- 7.从广义表 L=(((d),c,d))中分解得到(d)的操作为()
A.head(head(head(L)))
B.head(tail(head(L)))
C.tail(head(head(L)))
D.tail(tail(head(L)))
- 8.假设一棵完全二叉树按层次遍历的顺序依次存放在数组 BT[m]中,其中根结点存放在 BT[0],若 BT[i]中的结点有左孩子,则左孩子存放在()
A.BT[i/2]
B.BT[2*i-1]
C.BT[2*i]
D.BT[2*i+1]

9.右图所示二叉树的中序序列是()

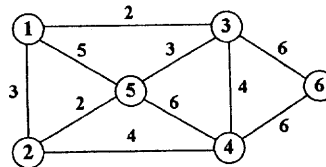
- A.DHEBAFIJCG
B.DHEBAFJICG
C.DBHEAFCJIG
D.DBHEAFJICG



题 9 图

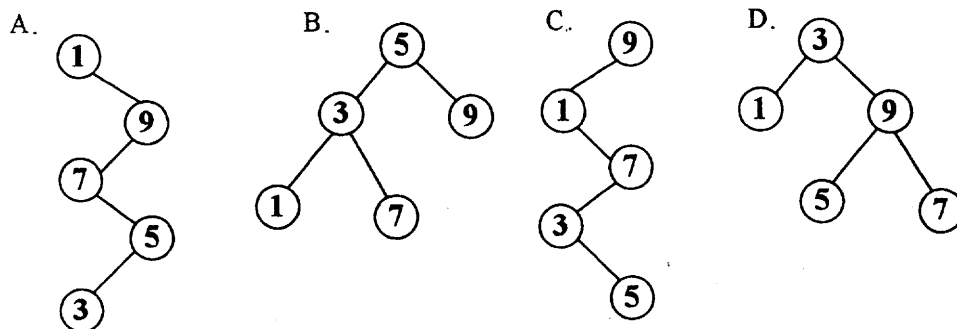
10. 连通图是指图中任意两个顶点之间()
A. 都连通的无向图 B. 都不连通的无向图
C. 都连通的有向图 D. 都不连通的有向图
11. 下图所示带权无向图的最小生成树的权为()

- A. 14
B. 15
C. 17
D. 18



题 11 图

12. 对记录序列(314, 298, 508, 123, 486, 145)依次按个位和十位进行两趟基数排序之后所得结果为()
A. 123, 145, 298, 314, 486, 508 B. 508, 314, 123, 145, 486, 298
C. 486, 314, 123, 145, 508, 298 D. 298, 123, 508, 486, 145, 314
13. 在待排关键字序列基本有序的前提下, 效率最高的排序方法是()
A. 直接插入排序 B. 快速排序
C. 直接选择排序 D. 归并排序
14. 在下列各棵二叉树中, 二叉排序树是()



15. 采用 ISAM 或 VSAM 组织的文件是()
A. 索引非顺序文件 B. 顺序文件
C. 索引顺序文件 D. 散列文件

第二部分 非选择题 (共 70 分)

二、填空题(本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

16. 在一个长度为 n 的循环链表中, 删除其元素值为 x 的结点的时间复杂度为_____。
17. 已知指针 p 指向某单链表中的一个结点, 则判别该结点有且仅有一个后继结点的条件是_____。
18. 如果入栈序列是 1, 3, 5, ..., 97, 99, 且出栈序列的第一个元素为 99, 则出栈序列中第 30 个元素为_____。
19. 已知广义表 LS 为空表, 则其深度为_____。
20. 假设以行优先顺序存储三维数组 $A[5][6][7]$, 其中元素 $A[0][0][0]$ 的地址为 1100, 且每个元素占 2 个存储单元, 则 $A[4][3][2]$ 的地址是_____。
21. 已知一棵二叉树的先序序列为 ABCD, 中序序列为 BCAD, 则它的后序序列为_____。
22. 在含 n 个顶点的连通图中, 任意两个不同顶点之间的一条简单路径最多包含_____条边。

- 23.对关键字序列(50, 34, 92, 19, 11, 68, 56, 41, 79)进行直接插入排序, 当将第 7 个关键字 56 插入到当前的有序子表中时, 为寻找插入位置需进行_____次关键字之间的比较。
- 24.对有序表进行二分查找的过程可用判定树来描述, 其判定树的形态只取决于_____。
- 25.将有序表中 n 个元素依次插入到一棵空的二叉排序树中, 则在等概率查找的情况下, 该二叉排序树在查找成功时的平均查找长度是_____。

三、解答题(本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分)

26.(1)写出右侧图形表示的广义表 L 。

(2)画出其表头与表尾均为(a,b,c)的广义表 L_1 的图形表。

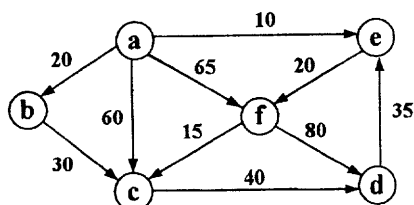
(1)

(2)

27.试推导一棵满 k 叉树上的叶子结点数 a 与非叶子结点数 b 之间满足以下关系:

$$a = (k-1)b + 1$$

28.假设用迪杰斯特拉(Dijkstra)算法求下列图中从顶点 a 到其余各顶点的最短路径, 按求解过程依次写出各条最短路径及其长度。



题 28 图

29.已知关键字序列在 $R[1..8]$ 中的初始状态为

R	48	70	33	65	24	56	12	92
	1	2	3	4	5	6	7	8

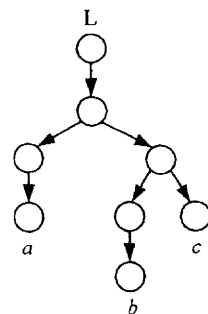
写出在将它调整为大根堆的过程中每一次筛选后 R 的状态。

四、算法阅读题(本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分)

30.如果希望循环队列中的向量单元都能得到利用, 则可设置一个标志域 tag , 每当尾指针和头指针值相同时, 以 tag 的值为 0 或 1 来区分队列状态是“空”还是“满”。请对下列函数填空, 使其分别实现与此结构相应的入队列和出队列的算法。

```
int EnQueue(CirQueue *Q, DataType x){
    if(____(1)____) return 0;
    Q->data[Q->rear]=x;
    Q->rear=(Q->rear+1)% MAXQSIZE
    ____ (2) ____
    return 1;
}
```

```
int DeQueue(CirQueue *Q, DataType *x){
    if(____(3)____) return 0;
    *x=Q->data[Q->front];
    Q->front=____(4)____;
    ____ (5) ____;
    return 1;
}
```



题 26 图

}

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

31. 已知具有 n 个结点的完全二叉树采用顺序存储结构存储在向量 $BT[1..n]$ 中，结点的数据元素为字符类型，请阅读下列算法，并回答问题：

(1) 假设向量 BT 中的内容为：

BT	A	B	C	D	E	F
	1	2	3	4	5	6

写出执行 $f31(BT,6)$ 后的输出结果：

(2) 说明该算法的功能。

`void f31(char BT[], int n)`

```
{ int i=1;
  while(i>0)
    if(i<=n) {
      printf(" %c", BT[i]);
      i=i*2;
    }else{
      do {i=i/2;} while(i%2);
      if(i>0) i++;
    }
}
```

(1)

(2)

32. 设数组 f 的初始元素序列为：

$f[1..9]=(1,3,2,3,3,2,1,2,1)$

阅读下列算法，并回答问题。其中算法 $f32$ 中调用的函数 $swap(a,b)$ 用以完成交换 a 和 b 的值。

(1) 写出执行 $f32(f,9,3,1)$ 之后 $f[1..9]$ 中的元素序列，并写出在执行过程中调用 $swap$ 函数的次数。

(2) 简述算法 $f32$ 的功能。

```
void f32(int f[], int n, int x, int y) {
  int i=1, j=1, k=n;
  while (j<=k)
    if (f[j]==y) j++;
    else if (f[j]==x)
      { swap(f[i], f[j]); i++; j++; }
      else { swap(f[k], f[j]); k--; }
}
```

(1)

(2)

33. 下列算法利用二分查找方法在有序表 r 中插入元素 x ，并保持表 r 的有序性，其中参数 $*n$ 为表 r 的长度。请在空缺处填入合适的内容，使其成为一个完整的算法。

`void BinInsert(SeqList r, int *n, DataType x)`

```
{ int low=1,high=*n,mid,i;
while(low<=high)
{ mid=__(1)__;
if (x.key<r[mid].key)high=mid-1;
else __(2)__;
}
for(i=*n;__(3)__;i--)
r[i+1]=r[i];
__(4)__;
*n++;
}
```

(1)

(2)

(3)

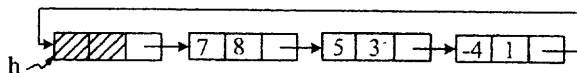
(4)

五、算法设计题(本题共 10 分)

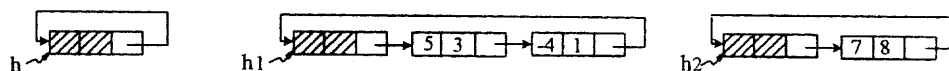
34.假设一元多项式以循环链表表示，链表的结点结构为：

```
typedef struct PNode {
    float coef;    //系数
    int  exp;      //指数
    struct PNode *next;
}*LinkList;
```

现需要将一个用循环链表 h 表示的代数多项式拆分成两个多项式循环链表 h1 和 h2，其中 h1 仅含多项式的奇次项，h2 仅含多项式的偶次项。要求利用原链表中的结点构成链表 h1 和 h2。例如多项式 $7x^8+5x^3-4x$ 的循环链表为



经拆分之后的情况应是：



请编写完成上述拆分的算法，并进行算法分析。